Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашняя работа 7

по дисциплине

«Дискретная математика»

Выполнил:

Студент группы P3113

Цэрэндорж Ариунбат

Преподаватель:

Поляков В.И.

г. Санкт-Петербург

2026г.

Постановка задачи

Разработать алгоритм для определения оптимальной цены смартфона в зависимости от объема памяти и диагонали экрана.

Входные данные

- Диагональ экрана (в дюймах)
- Объем памяти (в ГБ)

Выходные данные

- Цена покупки в рублях

Фаззификация

Входные данные

- Диагональ экрана (в дюймах). {SS, MS, LS}

  Обозначения:

  - SS (small screen) - небольшой экран
  - MS (medium screen) - средних размеров экран
  - LS (large screen) - большой экран
- Объем памяти (в ГБ). {TM, MM, LM}

  Обозначения:

  - TM (tiny memory) - малый объем памяти
  - MM (medium memory) - средний объем памяти
  - LM (large memory) - большой объем памяти

Выходные данные

- Цена покупки в рублях

  Обозначения:

  - CP (cheap price) - дешевая цена

- LP (low price) - низкая цена
- MP (medium price) - средняя цена
- HP (high price) - высокая цена
- EP (enormous price) - громадная цена

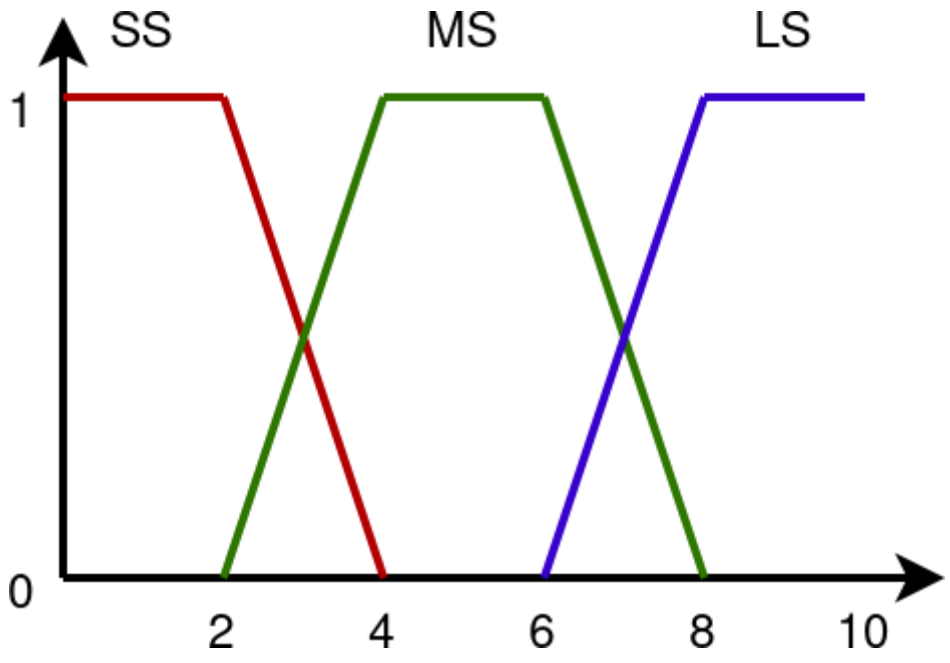
Выработка решения

Функция принадлежности для диагонали экрана

$$\mu_{SS} = \begin{cases} 1, & 0 \leq \mathrm{x} \leq 2 \\ 2 - 0.5x, & 2 \leq \mathrm{x} \leq 4 \end{cases}$$

$$\mu_{MS} = \begin{cases} 0.5x - 1, & 2 \leq \mathrm{x} \leq 4 \\ 1, & 4 \leq \mathrm{x} \leq 6 \\ 4 - 0.5x, & 6 \leq \mathrm{x} \leq 8 \end{cases}$$

$$\mu_{LS} = \begin{cases} 0.5x - 3, & 6 \leq \mathrm{x} \leq 8 \\ 1, & 8 \leq \mathrm{x} \leq 10 \end{cases}$$

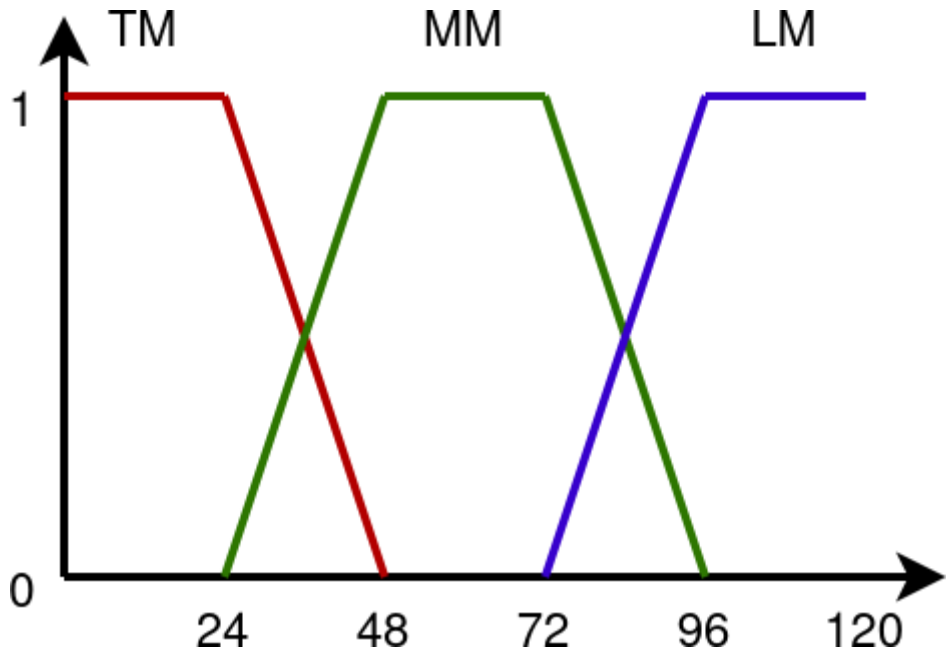


Функция принадлежности для объема памяти

$$\mu_{TM} = \begin{cases} 1, & 0 \leq \mathrm{x} \leq 24 \\ 2 - \dfrac{x}{24}, & 24 \leq \mathrm{x} \leq 48 \end{cases}$$

$$\mu_{MM} = \begin{cases} \dfrac{x}{24} - 1, & 24 \leq \mathrm{x} \leq 48 \\ 1, & 48 \leq \mathrm{x} \leq 72 \\ 4 - \dfrac{x}{24}, & 72 \leq \mathrm{x} \leq 96 \end{cases}$$

$$\mu_{LM} = \begin{cases} \dfrac{x}{24} - 3, & 72 \leq \mathrm{x} \leq 96 \\ 1, & 96 \leq \mathrm{x} \leq 120 \end{cases}$$



Функция принадлежности для цены

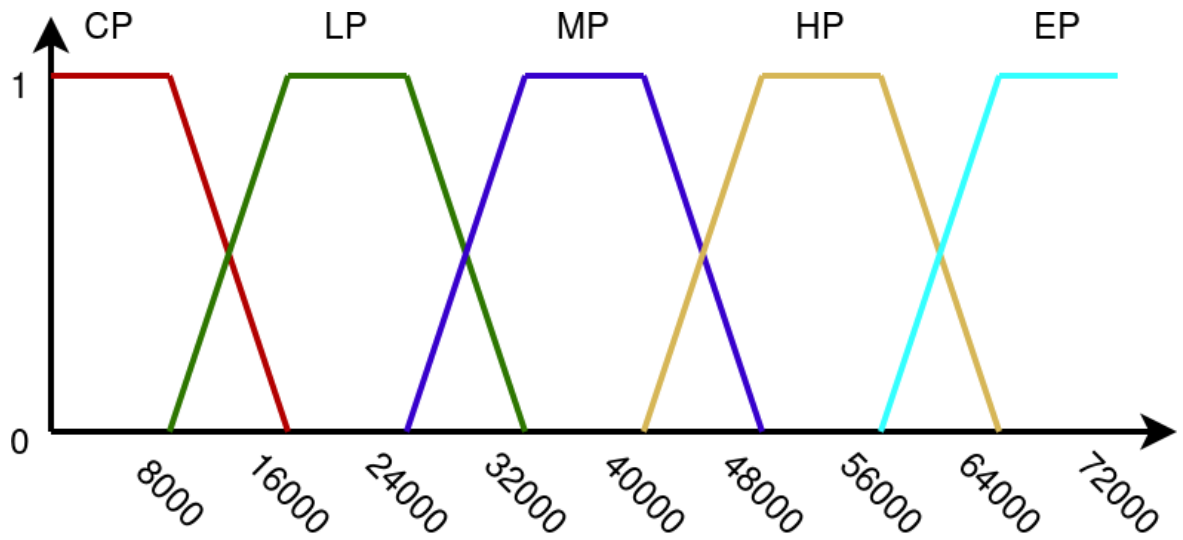
$$\mu_{CP} = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 8000 \\ 2 - \frac{x}{8000}, & 8000 \leq x \leq 16000 \end{cases}$$

$$\mu_{LP} = \begin{cases} \frac{x}{8000} - 1, & 8000 \leq x \leq 16000 \\ 1, & 16000 \leq x \leq 24000 \\ 4 - \frac{x}{8000}, & 24000 \leq x \leq 32000 \end{cases}$$

$$\mu_{MP} = \begin{cases} \frac{x}{8000} - 3, & 24000 \leq x \leq 32000 \\ 1, & 32000 \leq x \leq 40000 \\ 6 - \frac{x}{8000}, & 40000 \leq x \leq 48000 \end{cases}$$

$$\mu_{HP} = \begin{cases} \frac{x}{8000} - 5, & 40000 \leq x \leq 48000 \\ 1, & 48000 \leq x \leq 56000 \\ 8 - \frac{x}{8000}, & 56000 \leq x \leq 64000 \end{cases}$$

$$\mu_{EP} = \begin{cases} \frac{x}{8000} - 7, & 56000 \leq x \leq 64000 \\ 1, & 64000 \leq x \leq 72000 \end{cases}$$



База правил

Размер экрана / Объем памяти	TM	MM	LM
SS	CP	LP	MP
MS	LP	MP	HP
LS	MP	HP	EP

Оценка правил

В качестве примера возьмем телефон с диагональю $x = 6.25$ дюймов и объемом памяти $y = 30$ ГБ.

Оценка μ_{MS} и μ_{LS}:

$$\mu_{MS}(x) = 4 - 0.5x = 4 - 0.5 * 6.25 = 0.875$$

$$\mu_{LS}(x) = 0.5x - 3 = 0.5 * 6.25 - 3 = 0.125$$

Оценка μ_{TM} и μ_{MM}:

$$\mu_{TM}(y) = 2 - y/24 = 2 - 30/24 = 0.75$$

$$\mu_{MM}(y) = y/24 - 1 = 30/24 - 1 = 0.25$$

Правила для оценки:

- Средний экран, малый объем памяти
- Средний экран, средний объем памяти
- Большой экран, малый объем памяти
- Большой экран, средний объем памяти

Степени истинности условий:

- $c_1 = min(\mu_{MS}, \mu_{TM}) = min(0.875, 0.75) = 0.75$

- $c_2 = min(\mu_{MS}, \mu_{MM}) = min(0.875, 0.25) = 0.25$
- $c_3 = min(\mu_{LS}, \mu_{TM}) = min(0.125, 0.75) = 0.125$
- $c_4 = min(\mu_{LS}, \mu_{MM}) = min(0.125, 0.25) = 0.125$

Размер экрана / Объем памяти	TM	MM
MS	**LP (0.75)**	MP (0.25)
LS	MP (0.125)	HP (0.125)

Дефаззификация

В итоге наибольшая степень истинности оказалось у LP - низкой цены.

Итоговое значение:

$$\mu_{LP} = \begin{cases} \frac{x}{8000} - 1, & 8000 \leq x \leq 16000 \\ 1, & 16000 \leq x \leq 24000 \\ 4 - \frac{x}{8000}, & 24000 \leq x \leq 32000 \end{cases}$$

$0.75 = x/8000 - 1 => x = 14000$

$0.75 = 1 => x = \varnothing$

$0.75 = 4 - x/8000 => x = 26000$

Считаем среднее арифметическое:

$(14000 + 26000)/2 = 20000$

Таким образом, 20000р - рекомендуемая цена смартфона, упомянутого выше.